

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software

ISR-401 Ingeniería de Requisitos | 2026-2027 PPA | Expediente ético PFC MediCita — Categoría A

Categoría_A / A1

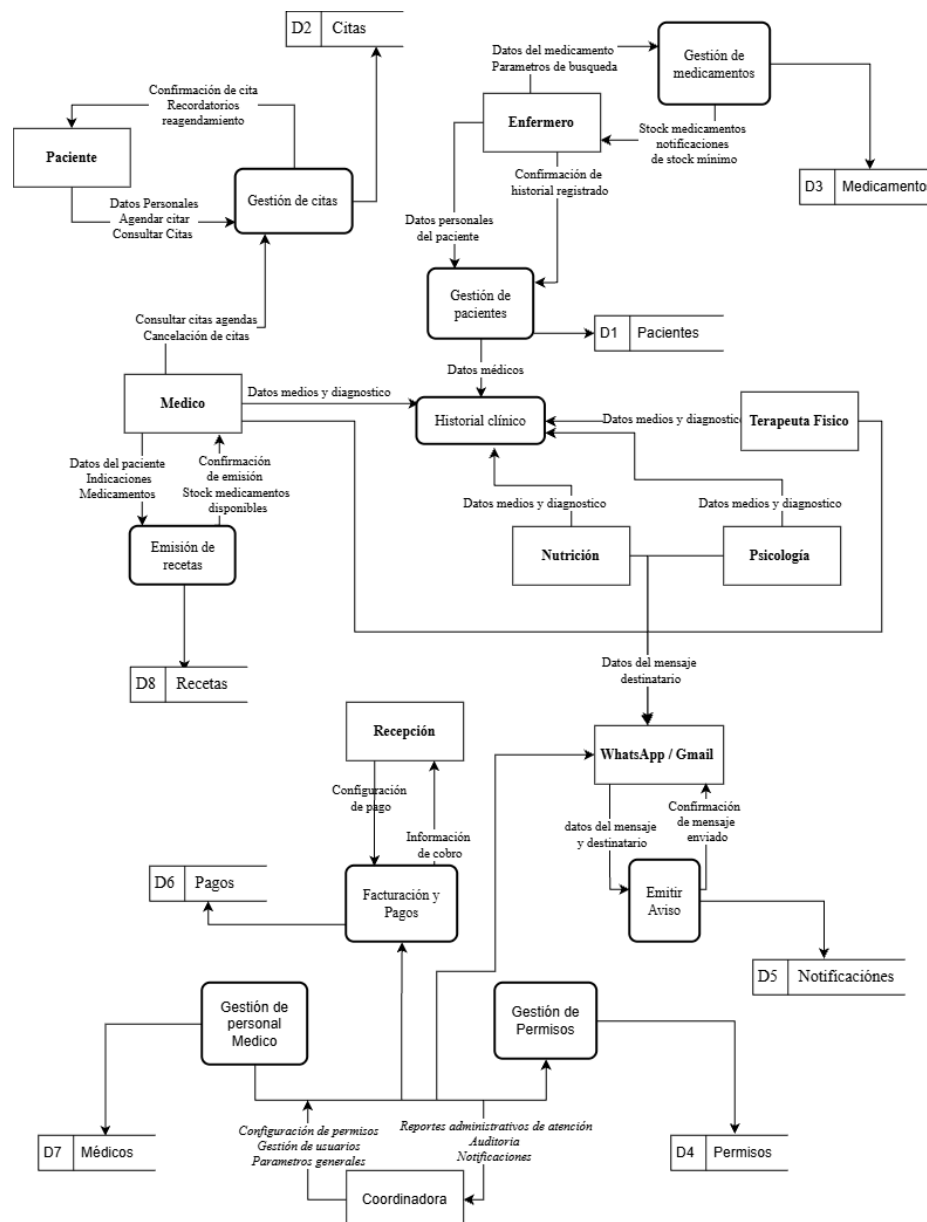
Datos sensibles de salud o biométricos

Protocolo de Disociación Completa desde el Diseño (Privacy-by-Design)

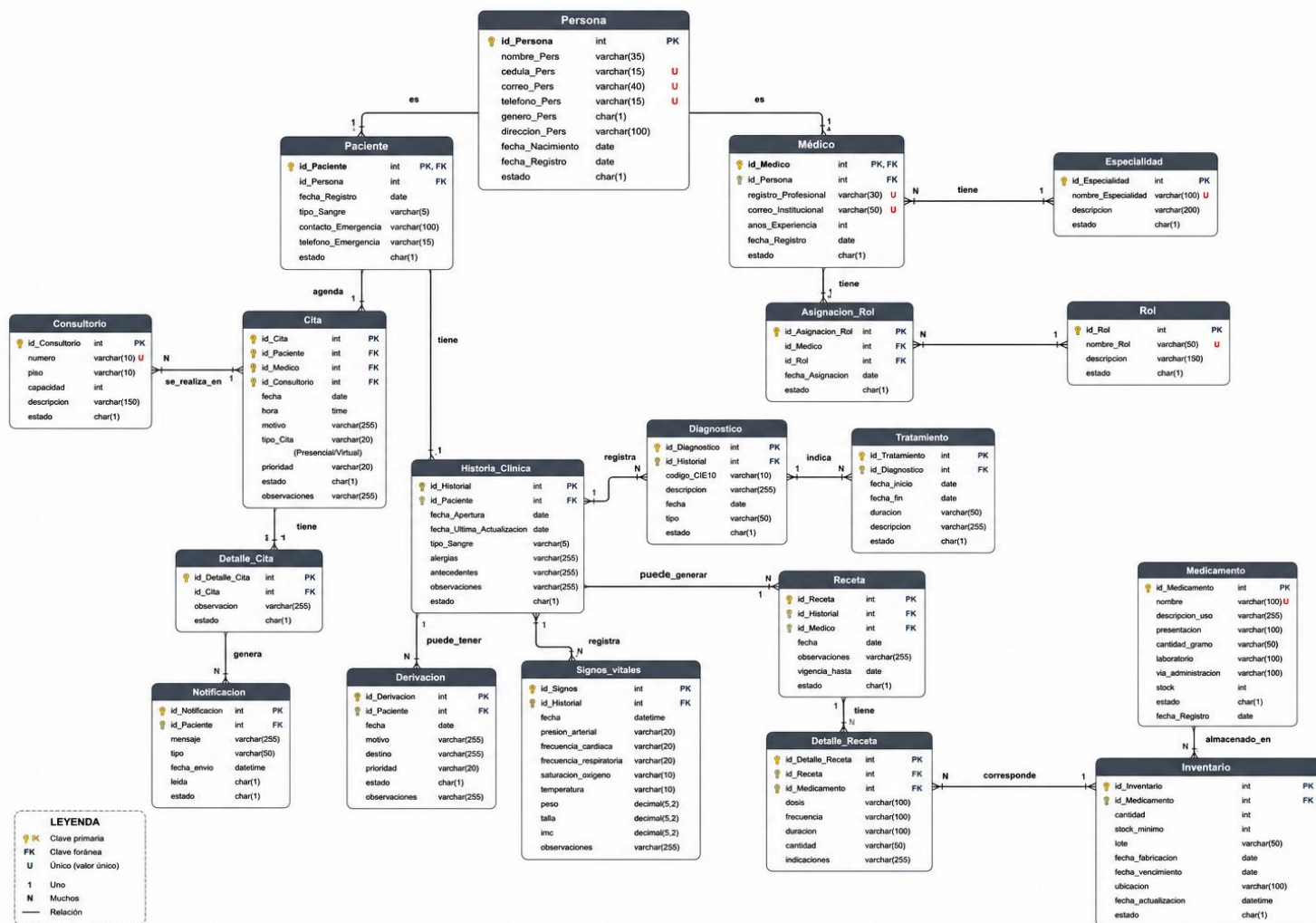
PFC #5 — MediCita | Documento obligatorio, Categoría A

Documento técnico que demuestra que el sistema MediCita no procesa datos clínicos ni biométricos reales de personas identificables en ninguna etapa del desarrollo.

1. Identificación de flujos de datos



2. Diagrama entidad-relación con marca de campos sensibles



Nota: El modelo de datos presentado es una versión sujeta a evolución. Durante el desarrollo del sistema podrá experimentar cambios debido a nuevos requerimientos, ajustes en las necesidades del cliente, incorporación de nuevas entidades, atributos o relaciones, así como mejoras identificadas en el proceso de análisis y validación de los requisitos. Todas las modificaciones serán documentadas para garantizar la trazabilidad y consistencia del proyecto.

3. Estrategia de disociación

El modelo de datos separa la información operativa (agenda, usuarios, roles) de cualquier dato de contenido clínico mediante: seudonimización con identificadores tipo PAC-001, generación de datos sintéticos para todo caso de prueba, y ausencia total de una base de historias clínicas reales conectada al sistema durante el desarrollo académico.

4. Controles técnicos

- Cifrado en reposo: AES-256.
- Cifrado en tránsito: TLS 1.3.
- Gestión de claves y control de acceso basado en roles (RBAC).

- Registro de auditoría (audit log) de accesos a datos sensibles.

5. Modelo de personas-tipo (personas ficticias)

Se documentan al menos cinco personas-tipo utilizadas en los casos de prueba (nombre ficticio, edad, condición inventada, historial construido), sin correspondencia con ninguna persona real:

Código	Nombre ficticio	Rol	Descripción del caso de prueba (ficticio)
PAC-001	María Fernanda Solórzano	Paciente-tipo	Paciente de 34 años que agenda cita de control con médico general por chequeo rutinario.
PAC-002	Jorge Luis Vélez	Paciente-tipo	Paciente de 58 años que solicita videoconsulta de seguimiento con especialista.
MED-001	Dr. Andrés Molina	Médico-tipo	Médico general que gestiona su agenda diaria y registra notas de consulta en el sistema.
ADM-001	Karen Zambrano	Administrativo-tipo	Personal de recepción que agenda, reprograma y factura citas.
PAC-003	Lucía Paredes	Paciente-tipo	Paciente de 45 años que cancela una cita y recibe recordatorio automático de reprogramación.

6. Verificación de disociación

Antes de cada despliegue de prueba o demostración, el equipo ejecuta un test de reidentificación: revisión manual de que ningún campo del sistema contiene datos reales (nombres reales, cédulas reales, diagnósticos reales) provenientes de personal del establecimiento o de terceros.